Chatbot de encomendas da Padaria Vitória

Proposta de implantação do processo TO-BE de produção dos pedidos

Projeto acadêmico · PUC · novembro de 2026

1. Objetivo

A Padaria Vitória recebe encomendas de clientes avulsos, escolas e empresas. A proposta substitui o atendimento manual por um **chatbot de encomendas** ligado a um **painel interno**, para que cada pedido percorra exatamente o processo redesenhado no diagrama TO-BE: da escolha dos produtos à entrega, passando por pagamento do sinal, produção por setor, conferência, pesagem e fechamento do caixa.

O sistema foi construído para demonstração em aula, com **custo zero**. Roda em qualquer computador com Node.js, sem internet, sem conta em serviço externo e sem chave de API.

2. O processo TO-BE

O diagrama (arquivo `TO-BE (UM FIM POR POOL).png`, feito no Bizagi) tem cinco raias:

Raia	Papel no sistema
Cliente	Conversa com o chatbot: escolhe produtos, informa os dados, confirma, paga o sinal e o saldo.
Sistema	Motor de regras: classifica, valida, aplica a sazonalidade, cobra, desmembra a comanda, ordena a fila, calcula pelo peso e consolida o caixa.
Gestão	Confere o comprovante do sinal, valida ou recusa o pagamento e exporta os relatórios do fechamento.
Produção	Padeiro, confeiteiro e salgadeira veem a fila do seu setor e marcam cada item como "produzindo" e depois "pronto".
Conferência/Expedição	Confere os itens, devolve à produção o que faltar, pesa, lança o peso e libera a mercadoria.

3. Rastreabilidade: cada atividade do diagrama no sistema

Toda atividade do TO-BE tem um identificador no código (`src/motor/atividades.js`). Cada vez que o sistema executa uma atividade, grava um evento com esse identificador. A tela **Processo** desenha esses eventos por cima do próprio diagrama, de modo que é possível ver, pedido a pedido, por onde ele passou.

Raia	Atividade no TO-BE	Como o sistema executa
Cliente	Acessa chatbot via WhatsApp/catálogo web	Chat web com saudação e menu de botões
Cliente	Seleciona produtos, preenche dados e informa o tipo	Catálogo com carrinho; o bot pede tipo, nome, telefone, CNPJ (escola/empresa), data e horário
Cliente	Confirma o pedido	Resumo em forma de comanda e o botão "Confirmar pedido"
Sistema	Classifica: escola, empresa ou individual	O cadastro da padaria prevalece: um CNPJ cadastrado como escola continua escola, mesmo que o cliente diga "empresa"
Sistema	Valida itens e duplicidades de pedidos	Produto ativo, quantidade mínima e máxima, produto sazonal só no período, data futura, horário de funcionamento, CNPJ válido e pedido idêntico já aberto
Sistema	Válido? Não → Bloqueia e informa o motivo	O pedido fica **Bloqueado** e o motivo aparece no chat
Sistema	Aplica regras de sazonalidade e ajusta prazo	Antecedência mínima: avulso 1 dia, escola/empresa 2 dias, Natal e Páscoa 3, Festa Junina 2, mais 1 dia acima de 200 unidades. Se a data pedida for cedo demais, ela é **ajustada**, não bloqueada
Sistema	Cliente individual/avulso?	Escola e empresa vão direto para a produção (faturadas, sem sinal)
Sistema	Calcula e envia cobrança do sinal	50% do valor estimado, com QR Code PIX e "copia e cola"
Cliente	Paga 50% do sinal e envia comprovante	Envio da imagem pelo chat
Sistema	Comprovante recebido → Aguardando confirmação e notifica a Gestão	O comprovante aparece em tempo real no painel da gestão
Sistema	Prazo de validação expirado	Relógio de 30 minutos (2 no modo demonstração); ao vencer, cancela sozinho
Gestão	Confere comprovante e clica em Validar pagamento	Botões "Validar pagamento" e "Recusar"
Sistema	Cancela o pedido e avisa o cliente	Pagamento recusado ou prazo vencido: o pedido fica **Cancelado** e o aviso chega no chat
Sistema	Altera status e libera pedido	O pedido fica **Liberado** e o sinal entra no caixa

Raia	Atividade no TO-BE	Como o sistema executa
Sistema	Desmembra a comanda e libera tarefas	Uma tarefa por item, no setor do produto
Sistema	Ordena a fila pelo horário de saída do motorista	A fila de cada setor segue data e horário de saída; item devolvido pela conferência passa na frente quando empata
Produção	Padeiro / Confeiteiro / Salgadeira veem sua cota	Uma tela por setor, com comandas numeradas na ordem
Produção	Produz e marca Produzindo → Pronto	Não é possível pular etapa nem voltar
Produção	Todos prontos	O pedido só vai para a conferência quando **todos** os setores terminam
Conferência	Confere itens com o pedido	Lista de verificação item a item
Conferência	Completo? Não → Produzir item pendente	O item faltante volta para a fila do setor marcado como pendente
Conferência	Pesa itens e lança o peso	Campo de peso por item, com o valor calculado na hora
Sistema	Calcula valor pelo peso	Produto a quilo: peso × preço; produto por unidade: quantidade × preço
Sistema	Pedido avulso? Sim → Envia cobrança do saldo	Saldo = valor final − sinal, com novo PIX no chat
Cliente	Pagar saldo final e retirar pedido	A expedição recebe o saldo no balcão e entrega
Sistema	Pedido avulso? Não → Consolida o caixa e gera relatório	O valor da escola/empresa entra no caixa como "a faturar"
Conferência	Liberar mercadoria (entrega)	"Liberar para o motorista"
Gestão	Consultar e exportar relatórios para fechamento	Relatórios por período, CSV, impressão em PDF e "Fechar o dia"

4. Regras de negócio no código, não só no texto

As decisões que têm efeito no mundo real (cobrar, liberar para produção, cancelar, calcular valor) são tomadas por **funções determinísticas** em `src/motor/`. O chatbot só coleta os dados e mostra o resultado; ele não decide nada sozinho. Além disso, o ciclo de vida do pedido é uma máquina de estados: qualquer tentativa de pular etapa (por exemplo, liberar para a produção sem o sinal validado) é **recusada pelo sistema**.

- **Avulso:** Rascunho → Aguardando sinal → Aguardando confirmação → Liberado → Em produção → Em conferência → Aguardando saldo → Entregue → Fechado.
- **Escola ou empresa:** Rascunho → Liberado → Em produção → Em conferência → Pronto para entrega → Entregue → Fechado.
- **Saídas antecipadas:** Bloqueado (não passou na validação) e Cancelado (pagamento recusado ou prazo vencido).
- **Retorno:** Em conferência volta para Em produção quando falta algum item.

5. Arquitetura

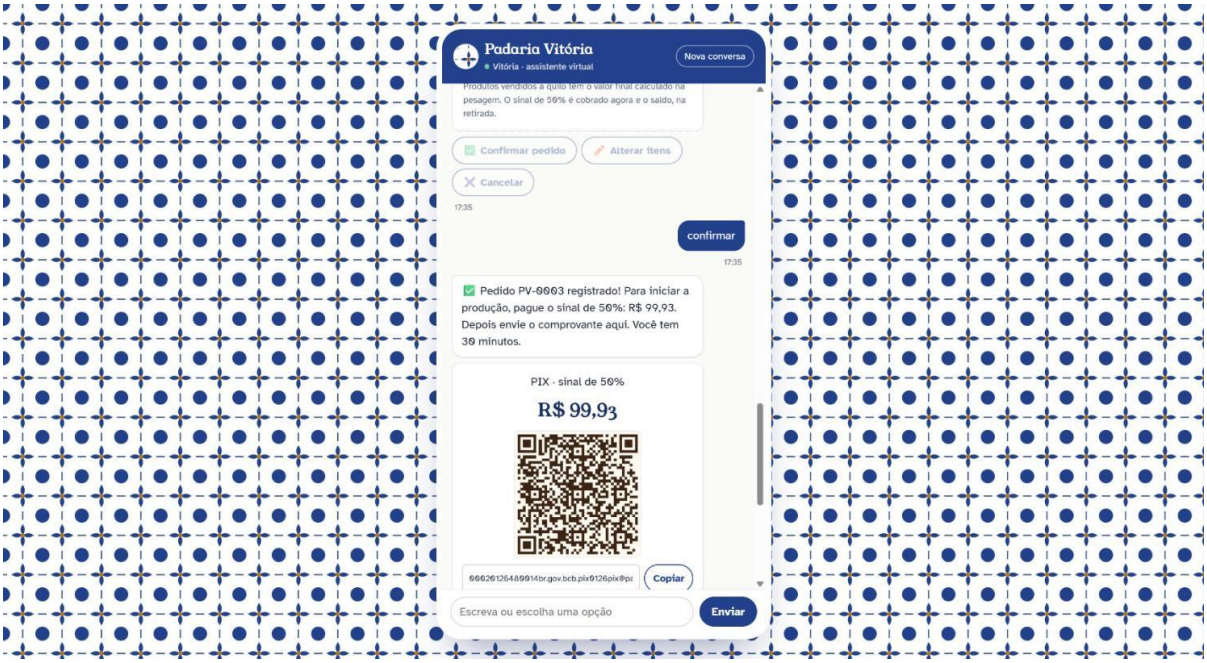
Camada	Tecnologia	Por quê
Servidor	Node.js 24 + Express	Simples, gratuito, roda em qualquer PC
Banco	SQLite nativo do Node (`node:sqlite`)	Um arquivo só; nada para instalar ou compilar
Tempo real	Server-Sent Events	O chat e o painel se atualizam sozinhos, ideal para demonstrar em duas janelas lado a lado
Telas	HTML, CSS e JavaScript puros	Sem etapa de build; fontes guardadas no projeto, funciona offline
PIX	QR Code gerado localmente (padrão BR Code do Banco Central)	Formato real, chave fictícia, custo zero

Pastas principais:

```
src/motor/      regras do TO-BE (funções puras, testadas)
src/processo.js orquestra o TO-BE: banco + motor + avisos ao chat e ao painel
src/bot/        conversa do chatbot por botões
src/servidor.js API HTTP e canal de tempo real
public/         telas: início, chat, painel e processo
test/           testes automáticos
```

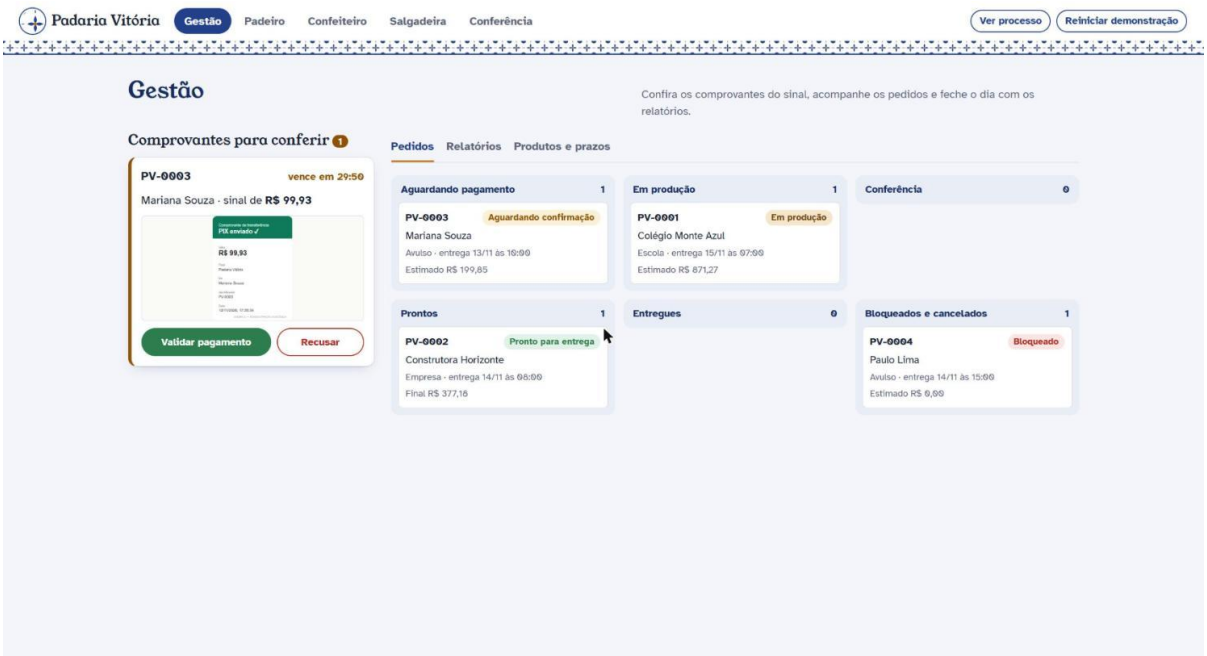
6. Telas

Chat do cliente. Conversa por botões no estilo de aplicativo de mensagens, catálogo com carrinho, resumo do pedido e cobrança PIX com contagem regressiva.



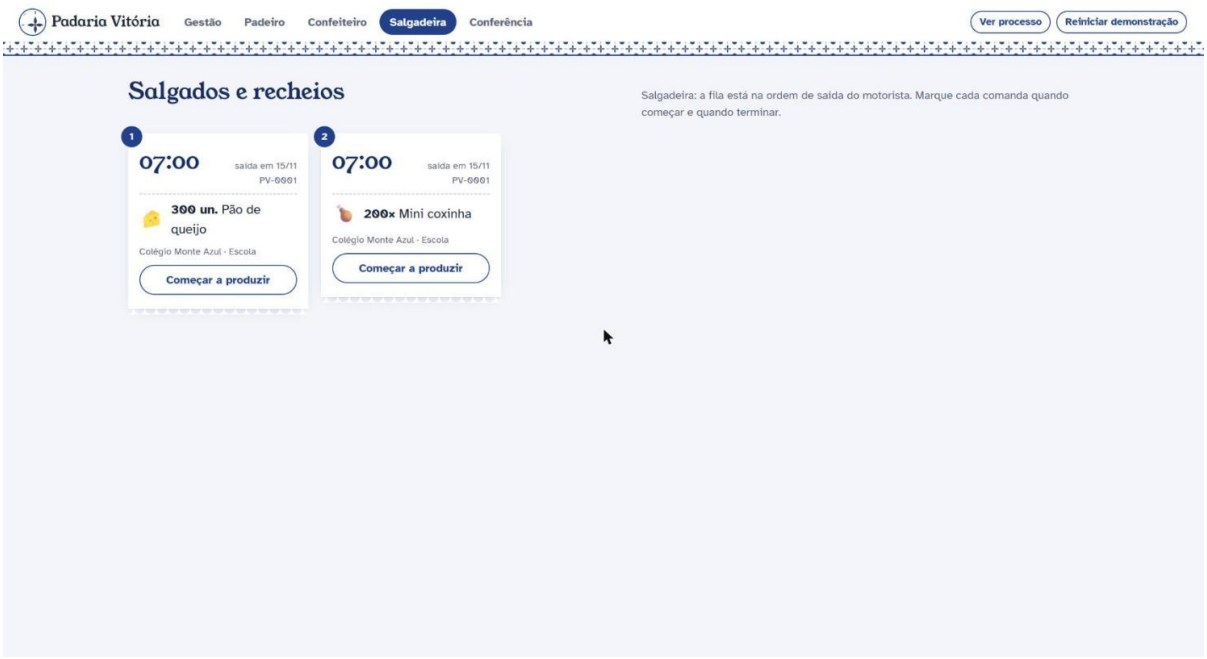
Chat com a cobrança do sinal

Gestão. Fila de comprovantes com o prazo correndo, quadro dos pedidos por situação, relatórios e cadastro de produtos e prazos.



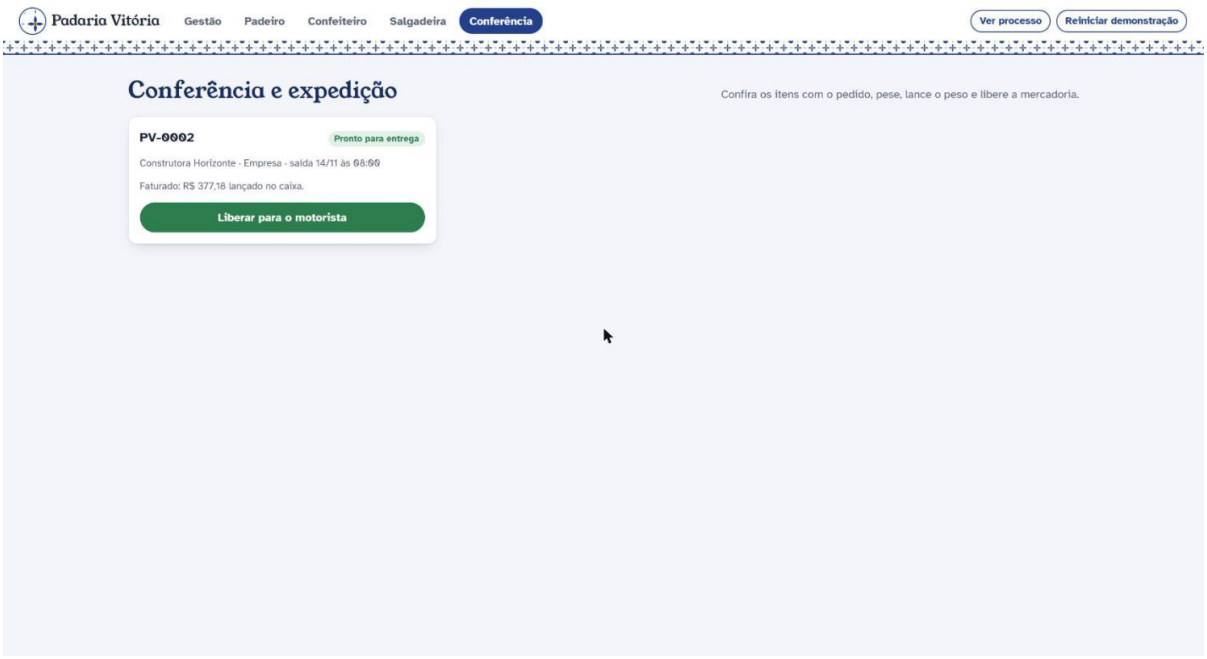
Painel da gestão

Produção. Uma tela por setor; cada item é uma comanda numerada na ordem de saída do motorista.



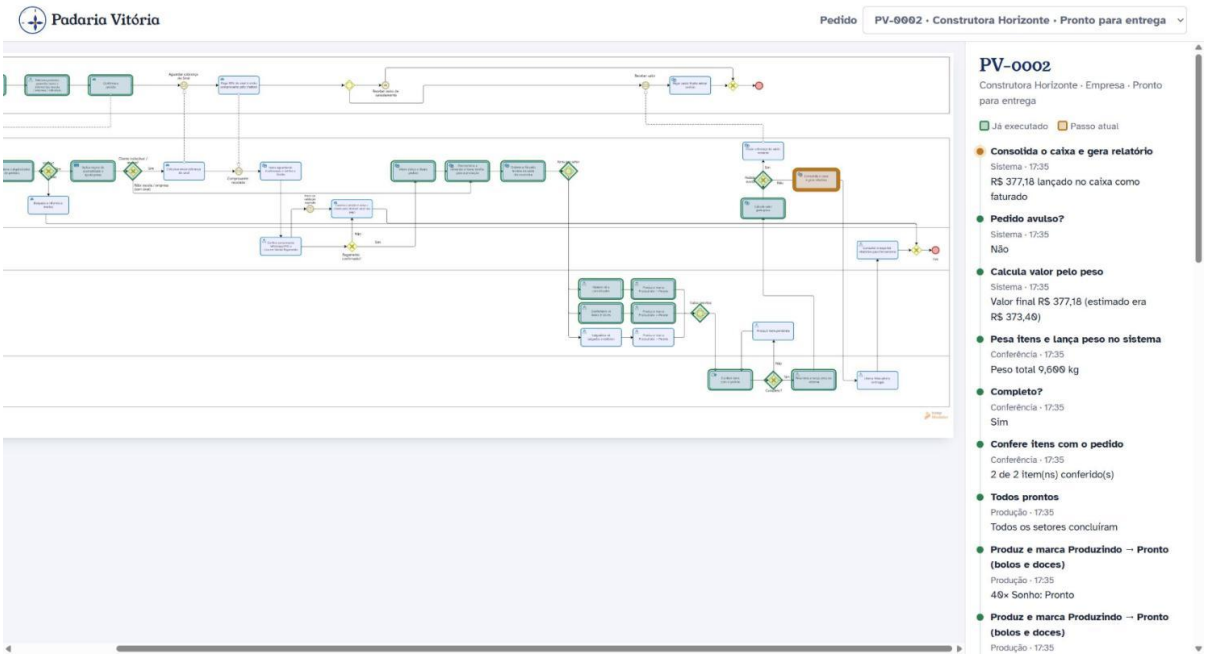
Fila da salgadeira

Conferência e expedição. Lista de verificação, pesagem com valor calculado na hora e liberação da mercadoria.



Conferência

Processo. O diagrama TO-BE com os passos já executados em verde e o passo atual em destaque, mais a linha do tempo do pedido.



Processo no diagrama

7. Qualidade

- **23 testes automáticos** (`npm test`): 18 de regras isoladas e 5 de fluxo completo pela API: pedido avulso com item pendente e saldo, escola sem sinal com prazo ajustado, bloqueios por duplicidade e CNPJ inválido, cancelamentos por recusa e por prazo, e relatório com CSV.
- **Teste de mutação:** cada guarda principal foi desligada, uma por vez (duplicidade, sinal só para avulso, "todos prontos", ajuste de prazo, máquina de estados e prazo de validação), e em todos os casos a suíte ficou vermelha. Isso mostra que os testes de fato protegem as regras.
- Telas conferidas no navegador, inclusive na largura de celular (360 e 414 px), sem rolagem horizontal.

8. Custo

Item	Custo
Node.js, Express, SQLite, bibliotecas	R$ 0 (software livre)
Hospedagem	R$ 0 (roda no computador da apresentação)
Pagamento	R$ 0 (PIX simulado; a gestão valida o comprovante manualmente, como no TO-BE)
Inteligência artificial	Não usada: o bot funciona por botões e é 100% previsível

9. Limitações e próximos passos

- O canal é um chat web. Em produção, o mesmo motor poderia atender pelo **WhatsApp Cloud API**: só a camada de conversa mudaria.
- O PIX é simulado. Uma integração com banco (PIX dinâmico com confirmação automática) eliminaria a conferência manual do comprovante.
- O painel não tem login por perfil, porque é uma demonstração. Em produção, cada pessoa teria seu acesso.
- O relatório de fechamento poderia gerar a nota de cobrança das escolas e empresas faturadas.